

Tarea 8

Estudio de viabilidad

Andrés Serrano Modrego

Índice

1. Viabilidad Operacional	3
1.1. Estructura general del trabajo	3
1.2 Fases y tareas principales	3
2. Viabilidad de recursos	3
2.1 Recursos humanos	3
2.2 Recursos tecnológicos	4
3. Viabilidad financiera	5
3.1 Costes de personal	5
3.2 Costes de licencia	5
3.3 Costes de infraestructura	5
3.4 Inversión total estimada	5
3.5 Viabilidad económica	5

1. Viabilidad Operacional

1.1 Estructura general del trabajo

El desarrollo se planifica bajo una metodología Scrum, con sprints de una semana de duración. Cada sprint se plantea como un incremento funcional verificable que aporta valor al producto final.

El alcance temporal total es de 2 meses, comprendiendo 8 sprints, con una dedicación media de 20 a 30 horas semanales, lo que supone aproximadamente 200 horas efectivas de trabajo.

1.2 Fases y tareas principales

Sprint 1

Análisis y planificación: Estudios de mercado, Ayudas y subvenciones, Especificación de requisitos y demás tareas previas.

30 horas

Sprint 2

Diseño de clases, interfaces, biblioteca de cartas y enemigos.

25 horas.

Sprint 3-4

Desarrollo de las estructuras base y motor de combate. Sistema de cartas, gestión de turnos, enemigos, tipos de ataque.

50 horas

Sprint 5-6

Persistencia de datos y progresión del jugador. Integración de SQLite, desbloques, guardado de experiencia y estadísticas.

40 horas

Sprint 7

Integración de recursos gráficos y sonoros. Crear sprites, efectos de sonido, etc.

25 horas

Sprint 8

Pruebas y documentación. Pruebas funcionales, testeo, documentación técnica y manuales.

30 horas

2. Viabilidad de recursos

2.1 Recursos humanos

El proyecto es unipersonal, desempeñando el desarrollador todos los roles principales:

Director del proyecto

Planificación global, control de versiones, seguimiento de sprints.

Diseñador de juego

Diseño de mecánicas, balance de cartas, progresión del jugador.

Programador principal

Implementación de la lógica del juego, interfaz y base de datos.

Artista 2D

Creación de recursos gráficos básicos (iconos, fondos,interfaz).

Diseñador de sonido

Creación y edición de efectos y música.

Tester y documentador

Realización de pruebas, registro de incidencias, redacción de documentación técnica y manuales.

Dedicación estimada: entre 20 y 30 horas semanales: programación 60%, diseño 20% y documentación 20%.

2.2 Recursos tecnológicos

Motor de desarrollo	Godot Engine 4.5.1	Gratuito
Base de datos	SQLite	Gratuito
Control de versiones	GitHub	Gratuito
Edición gráfica	Krita	Gratuito
Edición de sonido	Cakewalk	Gratuito
Planificación	Github projects	Gratuito
Sistema operativo	Windows 11	Licencia propia
Internet	-	20€/mes
Ordenador	Parcial	200€
Electricidad	-	25€/mes
Distribución	Steam / Google Play	100€ tasas

3. Viabilidad financiera

3.1 Costes de personal

Concepto	Horas	Tarifa	Coste
Programación	120 h	15€/h	1.800€
Arte y sonido	40 h	12€/h	480€
Documentación y pruebas	40 h	12€/h	480€
Subtotal	200 h	–	2.760€

3.2 Costes de licencia

La mayoría de los recursos tienen licencias gratuitas por lo que solo pagaremos por la cuota de publicación única de Steam Direct y la cuota de alta de desarrollador de Google Play Console:

Steam Direct: 100€

Google Play Console: 25€

Subtotal: 125€

3.3 Costes de infraestructura

PC personal: Amortización parcial = 200€

Electricidad: 0,25€/h * 200h = 50€

Internet: 20€/mes 2 meses = 40€

Subtotal: 290€

3.4 Inversión total estimada

Costes de personal 2760€

Costes de licencia 125€

Costes de infraestructura 290€

Total: 3.175€

3.5 Viabilidad económica

El uso de herramientas libres y multiplataforma (Godot, SQLite, Krita, Cakewalk) reduce drásticamente los costes de producción.

El gasto principal recae en el valor del tiempo invertido, sin necesidad de inversión real significativa.

El coste efectivo real del proyecto se limita prácticamente a las tasas de publicación y consumo lo que lo hace totalmente viable dentro del marco académico puesto que en realidad el coste del personal es 0.